i_04 テスト移動・維持戦略

目的

ソースファイル移動に伴い、テストファイルの移動方針・テスト維持戦略を定義する。

現在のテスト構造

```
tests/
├── workers/
│   ├── bpo/
│   │   ├── construction/     # 建設パイプラインテスト
│   │   ├── manufacturing/    # 製造パイプラインテスト
│   │   ├── manager/          # Managerテスト
│   │   ├── sales/            # 営業テスト（存在する場合）
│   │   ├── dental/ 等        # 凍結業種テスト
│   │   └── test_*.py         # 共通BPOテスト
│   ├── micro/                # マイクロエージェントテスト
│   └── connector/            # コネクタテスト
├── brain/                    # Brainモジュールテスト
├── routers/                  # ルーターテスト
├── security/                 # セキュリティテスト
└── db/                       # DBテスト
```

新しいテスト構造

```
tests/
├── workers/
│   ├── base/                 # Layer A テスト
│   │   ├── sales/
│   │   │   ├── marketing/
│   │   │   ├── sfa/
│   │   │   ├── crm/
│   │   │   ├── cs/
│   │   │   └── learning/
│   │   └── backoffice/
│   │       ├── accounting/
│   │       ├── labor/
│   │       ├── hr/
│   │       ├── admin/
│   │       ├── procurement/
│   │       ├── legal/
│   │       └── it/
│   ├── industry/             # Layer B テスト
│   │   ├── construction/
│   │   ├── manufacturing/
│   │   ├── clinic/
│   │   └── ...
│   ├── manager/              # Manager層テスト
│   ├── engine/               # Engine層テスト
│   ├── micro/                # マイクロエージェントテスト（変更なし）
│   └── connector/            # コネクタテスト（変更なし）
```

テスト移動マップ

ソースの移動と1:1で対応するテストファイル移動表を記載。

旧テストパス	新テストパス	備考
`tests/workers/bpo/manager/`	`tests/workers/manager/`	Manager層独立
`tests/workers/bpo/construction/`	`tests/workers/industry/construction/`	Layer B
`tests/workers/bpo/manufacturing/`	`tests/workers/industry/manufacturing/`	Layer B
`tests/workers/bpo/clinic/`	`tests/workers/industry/clinic/`	Layer B
`tests/workers/bpo/nursing/`	`tests/workers/industry/nursing/`	Layer B
`tests/workers/bpo/realestate/`	`tests/workers/industry/realestate/`	Layer B
`tests/workers/bpo/logistics/`	`tests/workers/industry/logistics/`	Layer B
`tests/workers/bpo/dental/`	`tests/workers/industry/dental/`	凍結業種（移動のみ）
`tests/workers/bpo/hotel/`	`tests/workers/industry/hotel/`	凍結業種（移動のみ）
`tests/workers/bpo/beauty/`	`tests/workers/industry/beauty/`	凍結業種（移動のみ）
`tests/workers/bpo/auto_repair/`	`tests/workers/industry/auto_repair/`	凍結業種（移動のみ）
`tests/workers/bpo/pharmacy/`	`tests/workers/industry/pharmacy/`	凍結業種（移動のみ）
`tests/workers/bpo/ecommerce/`	`tests/workers/industry/ecommerce/`	凍結業種（移動のみ）
`tests/workers/bpo/staffing/`	`tests/workers/industry/staffing/`	凍結業種（移動のみ）
`tests/workers/bpo/architecture/`	`tests/workers/industry/architecture/`	凍結業種（移動のみ）
`tests/workers/bpo/professional/`	`tests/workers/industry/professional/`	凍結業種（移動のみ）
`tests/workers/bpo/restaurant/`	`tests/workers/industry/restaurant/`	凍結業種（移動のみ）
`tests/workers/bpo/sales/`	`tests/workers/base/sales/`	Layer A
`tests/workers/bpo/care/`	`tests/workers/industry/care/`	Layer B
`tests/workers/bpo/test_admin_reminder_pipeline.py`	`tests/workers/base/backoffice/admin/test_admin_reminder_pipeline.py`	バックオフィス再編
`tests/workers/bpo/test_attendance_pipeline.py`	`tests/workers/base/backoffice/labor/test_attendance_pipeline.py`	バックオフィス再編
`tests/workers/bpo/test_contract_pipeline.py`	`tests/workers/base/backoffice/legal/test_contract_pipeline.py`	バックオフィス再編
`tests/workers/bpo/test_vendor_pipeline.py`	`tests/workers/base/backoffice/procurement/test_vendor_pipeline.py`	バックオフィス再編
`tests/workers/bpo/test_photo_organize_pipeline.py`	`tests/workers/base/backoffice/admin/test_photo_organize_pipeline.py`	バックオフィス再編
`tests/workers/bpo/test_p1_pipelines.py`	`tests/workers/base/test_p1_pipelines.py`	共通テスト

旧テストパス	新テストパス	備考
`tests/workers/micro/`	`tests/workers/micro/`	変更なし
`tests/workers/connector/`	`tests/workers/connector/`	変更なし

テスト維持戦略

リファクタリング中のテスト実行方針

1. **Phase 1（ファイル移動前）**：全テスト実行、ベースライン記録（現在の失敗22件を記録）
2. **Phase 2（ファイル移動中）**：移動したファイルのテストのみ実行（部分テスト）
3. **Phase 3（ファイル移動後）**：全テスト再実行、ベースラインと比較（新規失敗0件を確認）

import破損の早期検出

- 各ファイル移動直後に `python -c "from {new_path} import {main_function}"` を実行
- 1ディレクトリ移動するごとに関連テストを実行
- CIで `--import-mode=importlib` を使用（キャッシュ問題を回避）

conftest.pyの扱い

- 旧パスの conftest.py がある場合、新パスにコピー
- sys.path のフィクスチャが旧パスを参照していないか確認
- 共通フィクスチャは `tests/conftest.py`（ルート）に集約を検討

テスト内のimport更新ルール

- テストファイル内の `from workers.bpo.{industry}` → `from workers.industry.{industry}` に一括置換
- テストファイル内の `from workers.bpo.manager` → `from workers.manager` に一括置換
- テストファイル内の `from workers.bpo.engine` → `from workers.engine` に一括置換
- テストファイル内の `from workers.bpo.common` → `from workers.base.backoffice` に一括置換
- テストファイル内の `from workers.bpo.sales` → `from workers.base.sales` に一括置換

CI/CDへの影響

- テストパスが変わるため、GitHub Actions の pytest 実行コマンドに影響なし（`tests/` ルート指定のため）
- ただし特定テストを指定して実行するワークフローがある場合はパス更新が必要